

Final Métodos Numéricos (K) 20-7-2017

- 1) Se quiere evaluar la función $y=1/x$ con punto flotante por truncado. Demostrar que el error se puede acotar como $\text{abs}((Y_{\text{fl}} - y)/y) < 2 \cdot e + O(e^2)$ siendo e el epsilon de máquina.
- 2) Resolver numéricamente la ecuación $U_t = 10 \cdot U_{xx}$. X en $[-1,1]$ y t en $[0,2]$ con $\Delta x = \Delta t = 1$ y las condiciones de borde $U(t,-1)=U(t,1)=0$ y $U(x,0)=1-x$. Realizar un esquema.
- 3) Ecuación diferencial ordinaria, resolver con Runge-Kutta 4.
- 4) Integral del $\sinh(x)^2$ entre $-\ln(2)$ y $\ln(2)$. Resolver la integral aproximando el integrando por un polinomio interpolador de orden 2, usando nodos equiespaciados. $X_0 = -\ln(2)$, $X_1 = 0$, $X_2 = \ln(2)$
- 5) $F(x) = X^2 + \cos(2 \cdot \pi \cdot x)$ aproximar el mínimo con 5 iteraciones del método de Newton (**raphson**) comenzando con $X_0 = 0.5$. Usar todos los decimales de la calculadora (y anotarlos). **Habia que derivar $f(x)$ y aplicar el método a $f(x)'$, buscarle el cero a esta y luego comprobar en $f(x)''$ que sea un mínimo de $f(x)$.**

En la primera fecha había tomado:

- 1) Punto flotante, conversión normal
- 2) Diferencias finitas, laplace, contorno
- 3) Ecuaciones diferenciales método de heun
- 4) Polinomio de lagrange-chevychev, mediante integral de cosh
- 5) Steepest descent+aprox cuadrática